

(3.1) Uvažujme dvě báze $B_1 = (\mathbf{u}_1, \dots, \mathbf{u}_n)$ a $B_2 = (\mathbf{v}_1, \dots, \mathbf{v}_n)$ vektorového prostoru $\mathbb{R}^n$ a označme Gramovu matici posloupnosti B_j vzhledem ke standardnímu skalárnímu součinu jako G_j (pro $j = 1, 2$). Ukažte, že následující podmínky jsou ekvivalentní:

- (a) existuje ortogonální matice Q řádu n taková, že $Q\mathbf{u}_i = \mathbf{v}_i$ pro každé $i \in \{1, \dots, n\}$;
- (b) $G_1 = G_2$.

Návod: Těžká je pouze implikace $(b) \Rightarrow (a)$. Vzpomeňte si na zimní semestr: existuje právě jedno lineární zobrazení, které zobrazuje vektory báze B_1 na vektory báze B_2 . Spočtete matici, kterou je to zobrazení určené, a za pomoci podmínky (b) dokažte, že je ta matice ortogonální.

Poznámka: Tvzení platí obecněji. Ať $\mathbf{V}$ je libovolný konečně generovaný reálný vektorový prostor se skalárním součinem $\langle \cdot, \cdot \rangle$, mějme dvě báze $B_1 = (\mathbf{u}_1, \dots, \mathbf{u}_n)$ a $B_2 = (\mathbf{v}_1, \dots, \mathbf{v}_n)$ a označme G_1 a G_2 popořadě jejich Gramovy matice. Pak $G_1 = G_2$, právě když existuje ortogonální zobrazení $f: \mathbf{V} \rightarrow \mathbf{V}$ takové, že $f(\mathbf{u}_i) = \mathbf{v}_i$ pro každé $i \in \{1, \dots, n\}$. Jako bonus si můžete rozmyslet, jak by se Vaše řešení upravilo na tento obecnější případ.

(a) $\Rightarrow$ (b)

Z předpokladu víme, že $\langle \mathbf{v}_i, \mathbf{v}_j \rangle = \langle Q\mathbf{u}_i, Q\mathbf{u}_j \rangle, i, j \in \{1, \dots, n\}$

Podle tvrzení 8.82 je matice ortogonální, právě když zachovává standardní skalární součin.

Odtud:

$$\langle \vec{v}_i, \vec{v}_j \rangle = \langle Q\vec{u}_i, Q\vec{u}_j \rangle = \langle \vec{u}_i, \vec{u}_j \rangle, i, j \in \{1, \dots, n\}$$

Gramova matice G_1 má na libovolném místě stejný prvek jako matice G_2 .

$$G_1 = G_2$$

(b) $\Rightarrow$ (a)

Z tvrzení 5.79 plyne, že existuje matice Q , splňující

$$Q\vec{u}_i = \vec{v}_i, i \in \{1, \dots, n\}$$

a navíc je určena jednoznačně.

To, že je Q ortonormální ověříme opět z tvrzení 8.82.

Víme, že

$$\langle Q\vec{a}_i, Q\vec{a}_j \rangle = \langle \vec{v}_i, \vec{v}_j \rangle, \quad i, j \in \{1, \dots, n\}$$

Protože $G_1 = G_2$, platí:

$$\langle \vec{v}_i, \vec{v}_j \rangle = \langle \vec{a}_i, \vec{a}_j \rangle, \quad i, j \in \{1, \dots, n\}$$

Odtud plyne, že

$$\langle Q\vec{a}_i, Q\vec{a}_j \rangle = \langle \vec{a}_i, \vec{a}_j \rangle, \quad i, j \in \{1, \dots, n\}$$

Matice Q zachovává standardní skalární součin a je tedy ortogonální.